

本版供教師批改使用，不發給學生。題號＝原稿題號。原稿只有題目沒有答案，以下全部答案為獨立驗算所得（因式分解與求根公式兩種算法交叉核對，另代回原題意驗證）。

一、答案一覽

1・9 和 10 2・12 和 14 3・5 和 7 4・7 和 8 5・8 和 12
6・7 $7 \cdot \frac{4}{3}$ 和 $\frac{3}{4}$ （兩個都是答案） 8・3 9・53 10・9 和 11

二、逐題完整解法

1・設較小的正整數為 x ，較大的為 $x + 1$ 。

$$x(x + 1) = 90 \rightarrow x^2 + x - 90 = 0 \rightarrow (x + 10)(x - 9) = 0 \rightarrow x = 9 \text{ 或 } x = -10。$$

x 是正整數，捨去 -10 。答：這兩個數是 9 和 10。（檢驗： $9 \times 10 = 90 \checkmark$ ）

2・設較小的正偶數為 x ，較大的為 $x + 2$ 。

$$x(x + 2) = 168 \rightarrow x^2 + 2x - 168 = 0 \rightarrow (x + 14)(x - 12) = 0 \rightarrow x = 12 \text{ 或 } x = -14。$$

x 是正偶數，捨去 -14 。答：這兩個數是 12 和 14。（檢驗： $12 \times 14 = 168 \checkmark$ ）

3・設較小的正奇數為 x ，較大的為 $x + 2$ 。

$$x^2 + (x + 2)^2 = 74 \rightarrow 2x^2 + 4x - 70 = 0 \rightarrow x^2 + 2x - 35 = 0 \rightarrow (x + 7)(x - 5) = 0 \rightarrow x = 5 \text{ 或 } x = -7。$$

x 是正奇數，捨去 -7 。答：這兩個數是 5 和 7。（檢驗： $25 + 49 = 74 \checkmark$ ）

4・設其中一個數為 x ，另一個為 $15 - x$ 。

$$x(15 - x) = 56 \rightarrow x^2 - 15x + 56 = 0 \rightarrow (x - 7)(x - 8) = 0 \rightarrow x = 7 \text{ 或 } x = 8。$$

★ 這一題兩個根都要保留： $x = 7$ 時另一數為 8， $x = 8$ 時另一數為 7，指的是同一對數，不是兩組答案，更不是要捨一個。答：這兩個數是 7 和 8。

5. 設較小的正數為 x ，較大的為 $x + 4$ 。

$$x(x + 4) = 96 \rightarrow x^2 + 4x - 96 = 0 \rightarrow (x + 12)(x - 8) = 0 \rightarrow x = 8 \text{ 或 } x = -12。$$

兩數皆為正數，捨去 -12 。答：這兩個數是 8 和 12。（檢驗： $12 - 8 = 4$ ， $8 \times 12 = 96$ ✓）

6. 設這個正整數為 x 。

$$x^2 = 5x + 14 \rightarrow x^2 - 5x - 14 = 0 \rightarrow (x - 7)(x + 2) = 0 \rightarrow x = 7 \text{ 或 } x = -2。$$

x 是正整數，捨去 -2 。答：這個正整數是 7。（檢驗： $7^2 = 49$ ， $5 \times 7 + 14 = 49$ ✓）

7. 設這個正數為 x ，倒數為 $\frac{1}{x}$ ($x \neq 0$)。

$$x + \frac{1}{x} = \frac{25}{12}, \text{ 兩邊同乘 } 12x : 12x^2 + 12 = 25x \rightarrow 12x^2 - 25x + 12 = 0$$

$$\rightarrow (3x - 4)(4x - 3) = 0 \rightarrow x = \frac{4}{3} \text{ 或 } x = \frac{3}{4}。$$

★ 兩個根都是正數、都合題意，而且互為倒數——所以「這個數」可以是 $\frac{4}{3}$ ，也可以是 $\frac{3}{4}$ ，兩個都要寫。

答： $\frac{4}{3}$ 或 $\frac{3}{4}$ 。（檢驗： $\frac{4}{3} + \frac{3}{4} = \frac{16}{12} + \frac{9}{12} = \frac{25}{12}$ ✓）

8. （題目已改寫，見下面「四、調適說明」第 2 條）設這個正數為 x 。

$$x(2x + 3) = 27 \rightarrow 2x^2 + 3x - 27 = 0 \rightarrow (2x + 9)(x - 3) = 0 \rightarrow x = 3 \text{ 或 } x = -\frac{9}{2}。$$

x 是正數，捨去 $-\frac{9}{2}$ 。答：這個數是 3。（檢驗： $2 \times 3 + 3 = 9$ ， $9 \times 3 = 27$ ✓）

9. 設個位數字為 x ，十位數字為 $x + 2$ 。

$$x(x + 2) = 15 \rightarrow x^2 + 2x - 15 = 0 \rightarrow (x + 5)(x - 3) = 0 \rightarrow x = 3 \text{ 或 } x = -5。$$

數位上的數字必須是 0 至 9 的整數，捨去 -5 。個位 = 3，十位 = 5。

★ 常見失分位：算到 $x = 3$ 就停筆答「3 和 5」。題目問的是「這個兩位數」，要再算 $5 \times 10 + 3 =$

53。答：這個兩位數是 53。（檢驗： $5 - 3 = 2$ ， $5 \times 3 = 15$ ✓）

10. 設較小的正奇數為 x ，較大的為 $x + 2$ 。

$$(x + 2)^2 - x^2 = 40 \rightarrow x^2 + 4x + 4 - x^2 = 40 \rightarrow 4x + 4 = 40 \rightarrow 4x = 36 \rightarrow x = 9。$$

★ 這一題展開後 x^2 被消去，化成的是一元一次方程，只有一個根，沒有捨根這一步。這是原稿的設

計，本份照錄不改，可作為「列出來不一定是二次方程」的對比題用。

答：這兩個數是 9 和 11。(檢驗： $121 - 81 = 40 \checkmark$ ，9 與 11 都是奇數且相差 2 $\checkmark$)

三、易錯點與批改重點

- ① 設未知數設錯間距：第 2、3、10 題是連續偶數 / 連續奇數，相差 2 不是 1。學生若寫 $x + 1$ ，整題會解不出整數答案——這是最快的自我檢查點。
- ② 捨根理由寫不出：第 1、2、3、5、6、8、9 題都有一個根要捨。批改時要求寫出理由（「 x 是正整數，不能為負」「數位上的數字不能為負」），不接受只劃走。
- ③ 第 4、7 題兩個根都要保留：第 4 題兩根指同一對數；第 7 題兩根互為倒數、各自成立。若學生照慣性捨一個，要當錯處理並回到題意重讀。
- ④ 第 9 題答非所問：算出數字後未組成兩位數。要求最後一行必須出現「53」。
- ⑤ 第 10 題不是二次方程：學生若硬套求根公式會卡住。提示他們先展開、看 x^2 有沒有被消去。
- ⑥ 第 3 題「平方和」與第 10 題「平方差」易混：前者相加、後者相減，列式時先圈出關鍵詞。

四、調適說明

- 1. 十題題目全部照錄原稿，題號不變，只有第 8 題例外（見第 2 條）。原稿第 3 題印有一句寫到一半的提示「關鍵設法：奇數相差 2，設較小的奇數為」（後面空白），本份把它補完並統一成每題都有的灰底「關鍵設法」。
- 2. 第 8 題原文為「一個正數的 2 倍與它加 3 後的積為 27」，語序有兩種讀法：(A) $2x(x + 3) = 27$ ，解得 $x = \frac{-3+3\sqrt{7}}{2} \approx 2.469$ （無理數）；(B) $x(2x + 3) = 27$ ，解得 $x = 3$ 。其餘九題答案全部是整數或簡分數，只有讀法 (A) 會出現無理數，判斷原意為 (B)。使用者 2026-09-24 裁決採 (B) 並清理題幹，改寫為「一個正數的 2 倍加 3 後，與這個數的積為 27」。
- 3. 第 10 題名實不符（展開後二次項抵消，實為一元一次方程）已向使用者報告，裁決為題目照錄不改，改在教師版與框架第 ③ 步註明，當成結構對比題用。
- 4. 教學設計：主 D7 結構化步驟框架，無輔助設計（使用者 2026-09-24 指定）。四步驟「設未知數 → 列方程 → 解方程 → 檢驗並作答」與《講義_一元二次方程的應用_融合版》逐字對齊，避免學生要記兩套口徑。
- 5. 框架只給骨架與關鍵設法，不洩答：第 ② 步最多寫到化簡後的標準式，第 ③ 步全部留白，第 ④ 步只給「兩個根 / 捨去 / 理由 / 答」的格位。

6．與現有《練習_一元二次方程的應用_融合版》不重複：該份 8 題偏重面積、增長率、利潤，數字問題只有 1 題（連續正整數積 56），本份補足數字問題這一型。